



JavaFX应用的可视化设计

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



对于有可视化界面的JavaFX应用程序，其界面主要使用fxml文档来描述的，在运行过程中，fxml文档中的内容，被转换为相应的UI控件，呈现在屏幕上。



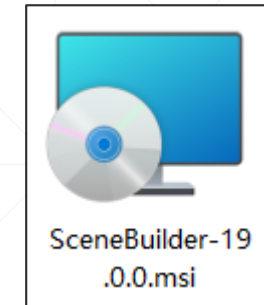
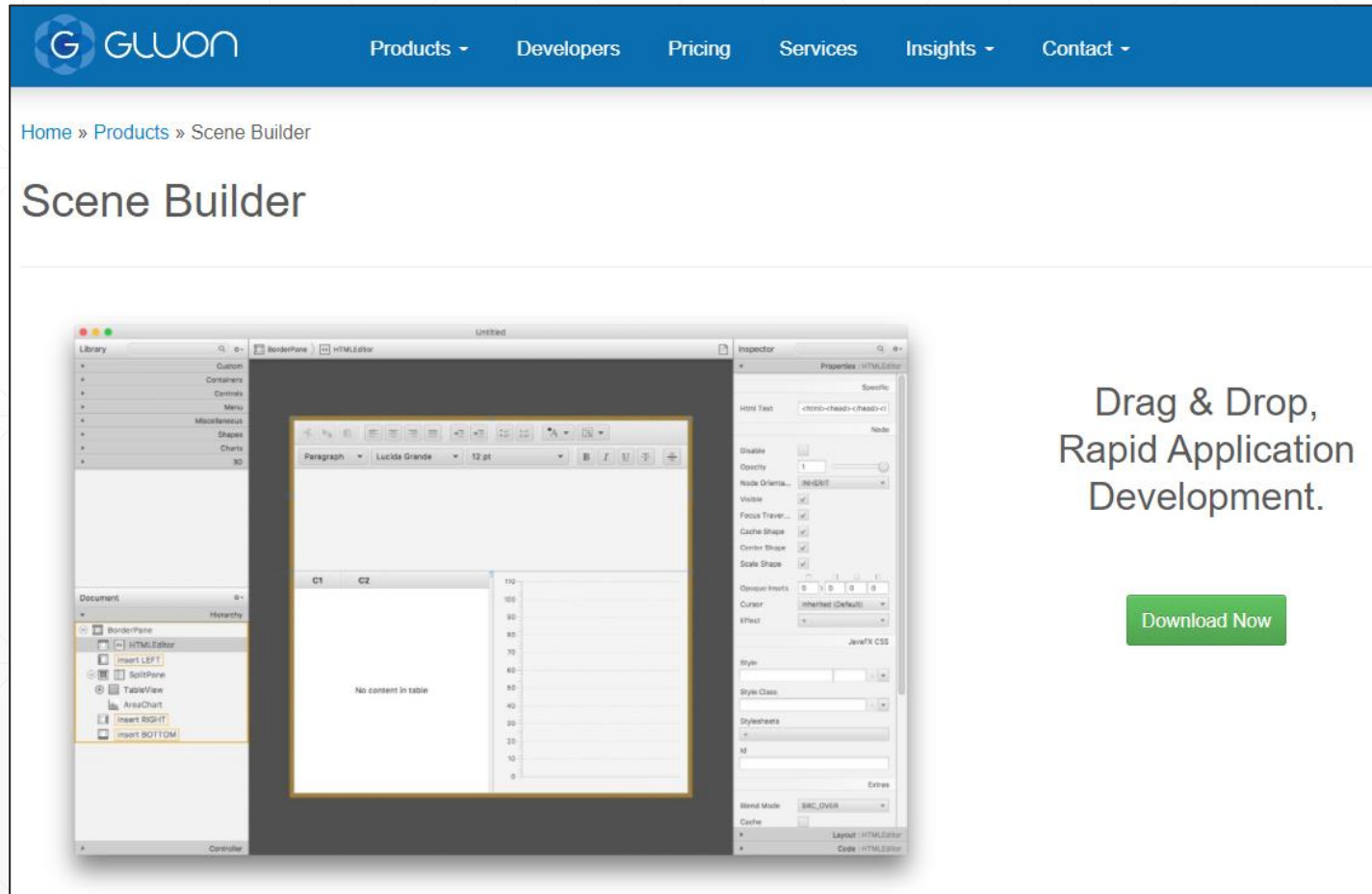
因此，JavaFX应用程序可视化界面有两种实现方法：一种是使用fxml以声明的方式实现，另一种是完全使用Java代码来实现。这两种方法，如果完全采用人工完成的方式，工作量都不小。



JavaFX技术的开发团队，设计了一个可视化的界面设计器，称为Scene Builder，可以基于它使用“**所见即所得**”的方式设计JavaFX的用户界面，能大大地减少UI界面设计的工作量。

下载并安装Scene Builder

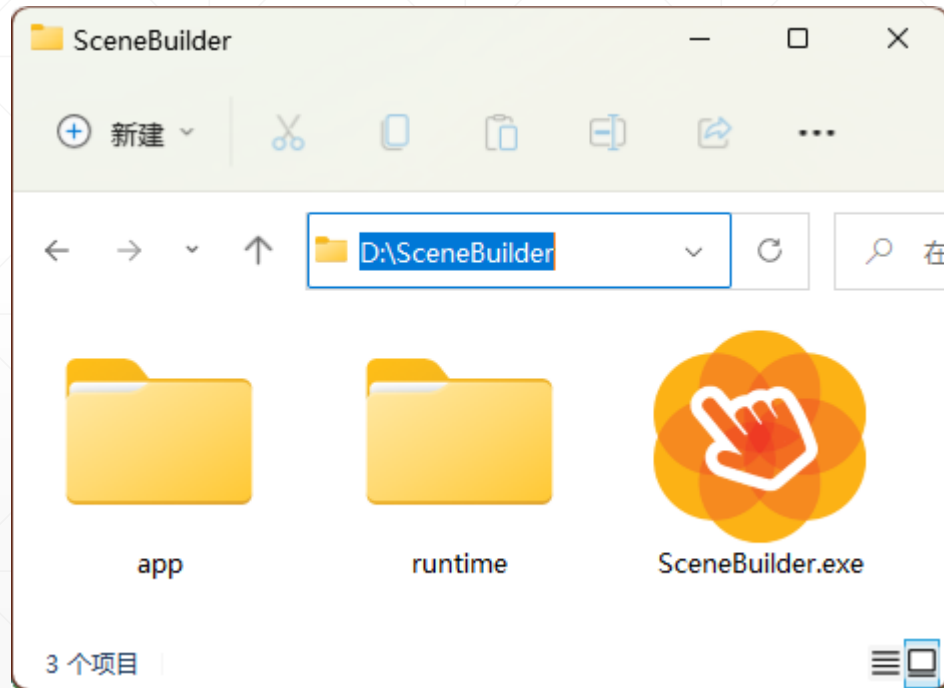
<https://gluonhq.com/products/scene-builder/>



在Windows上运行安装程序，很快就能将Scene Builder安装好。

注意SceneBuilder的安装文件夹

SceneBuilder的安装文件夹需要记住，一会儿在IntelliJ IDEA中，我们需要使用这个文件夹信息，配置使用SceneBuilder来设计UI界面。

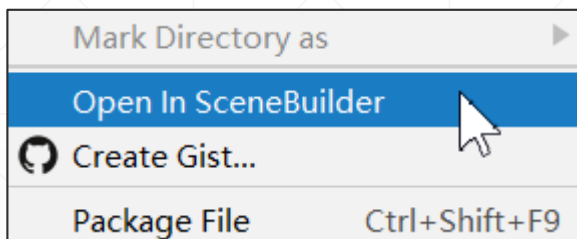


注意：使用SceneBuilder打开FXML文件，如果它所在的项目文件夹名字中有中文字符或空格，可能会打开失败。

因此，创建JavaFX项目时，建议项目文件夹采用纯英文名（并且不含空格等特殊字符）。

在IntelliJ中右击.fxml文件

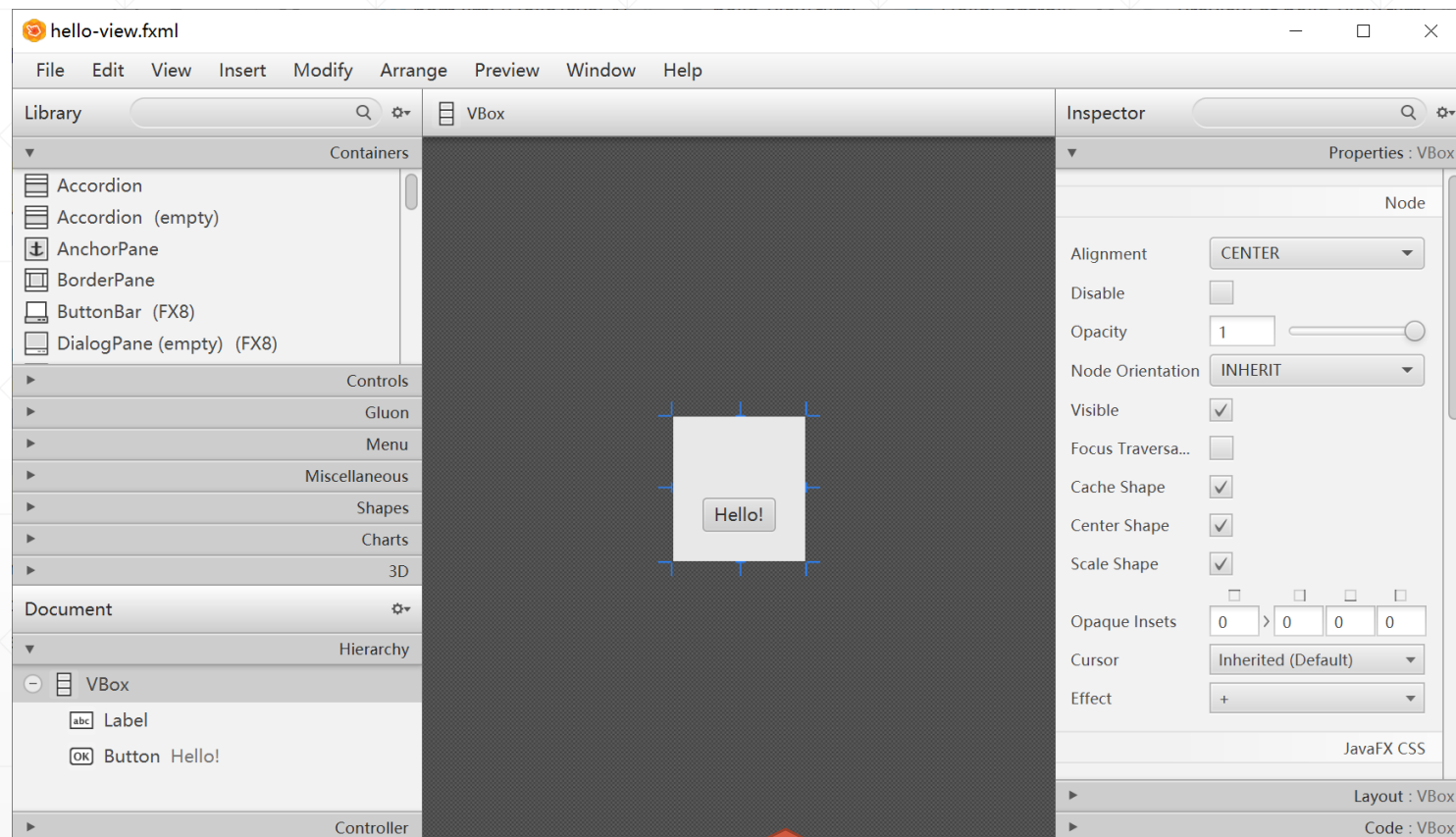
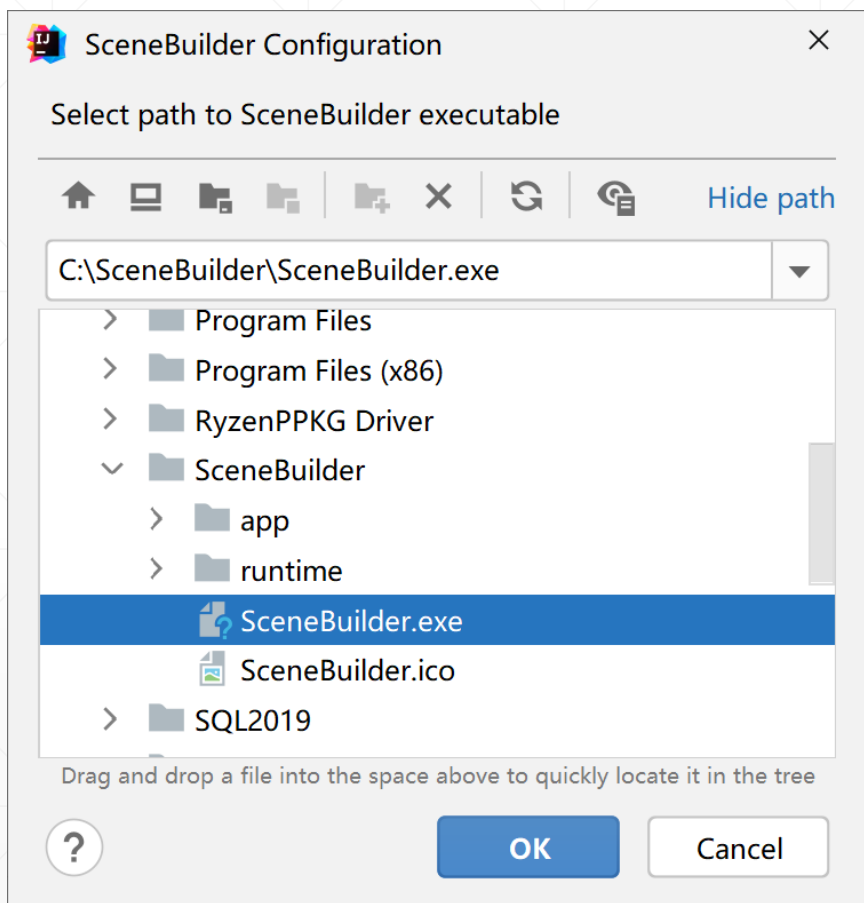
先使用IntelliJ IDEA创建一个JavaFX项目（取名UseSceneBuilder），之后，在.fxml文件节点上右击，在弹出菜单中（比较靠后的位置）会发现有一个“Open In SceneBuilder”命令，点击它.....



如果以前没有设置，这时会弹出一个对话框，要你指定SceneBuilder.exe所在的文件夹。

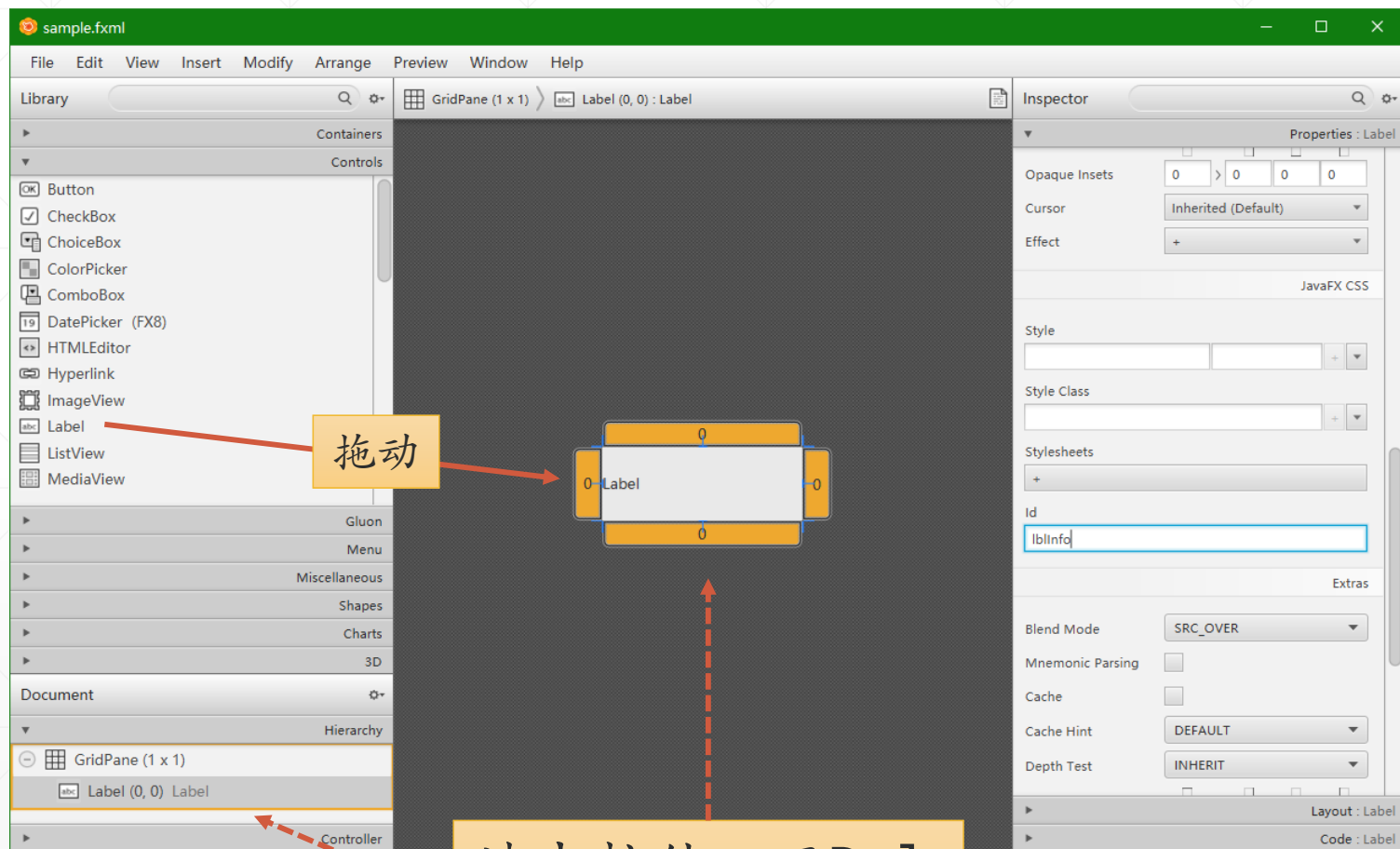
只需设定一次，以后就不再需要设置了，除非你把SceneBuilder移到了另外一个文件夹。

设定SceneBuilder所在文件夹



打开的SceneBuilder

SceneBuilder的基本使用方法



拖动

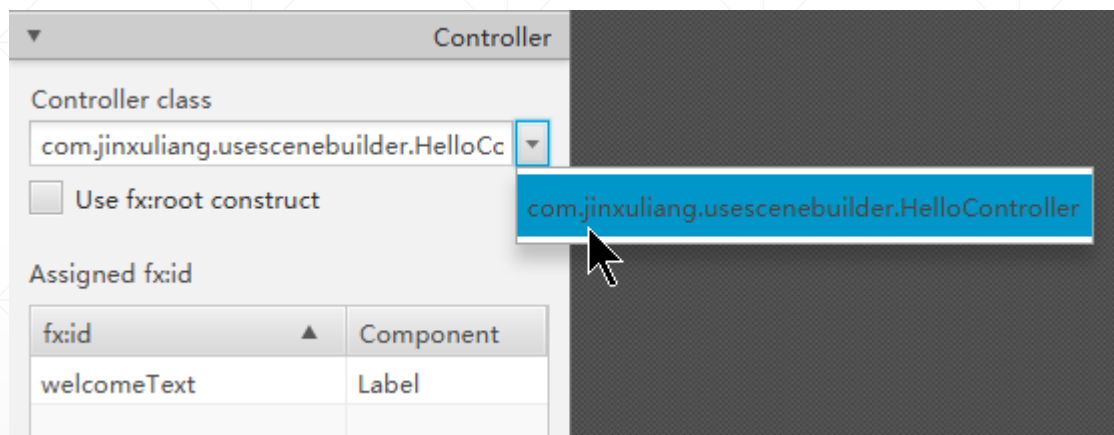
选中控件，压Del，
可以删除它。

在左侧选择控件，将其拖动到中部的设计面板，在右部的面板中设计相应属性，就是使用SceneBuilder设置UI界面的基本方式。

注意左右两侧面板都包容有多个折叠的子面板，请你依次展开它，查看一下各自都有哪些内容，熟悉它们，还是很有必要的。

关联控制器

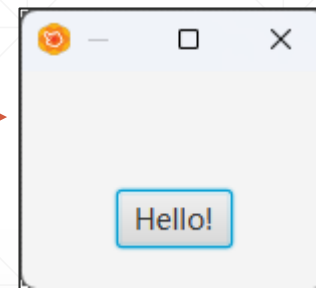
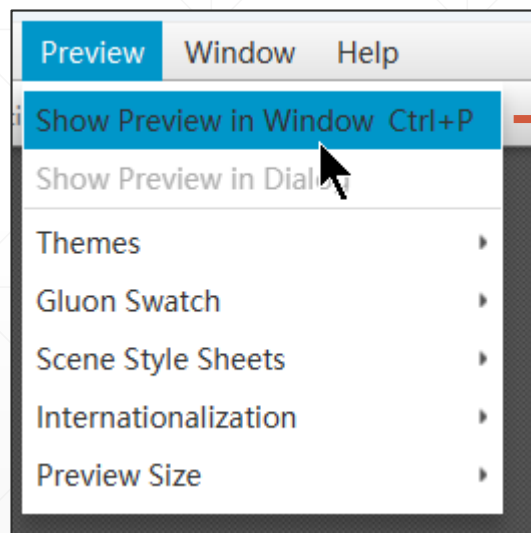
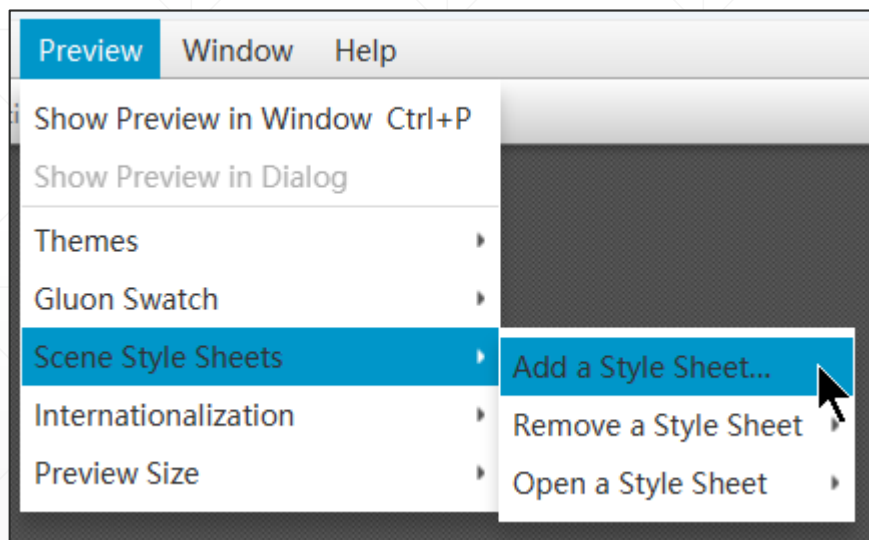
在Scene Builder左侧的面板中，展开Controller面板，从右侧下拉菜单中，可以选择当前打开的这个FXML文档关联哪个控制器。



新建的FXML文档，通常需要使用这个方法关联一个控制器类。

加载样式表，预览界面效果

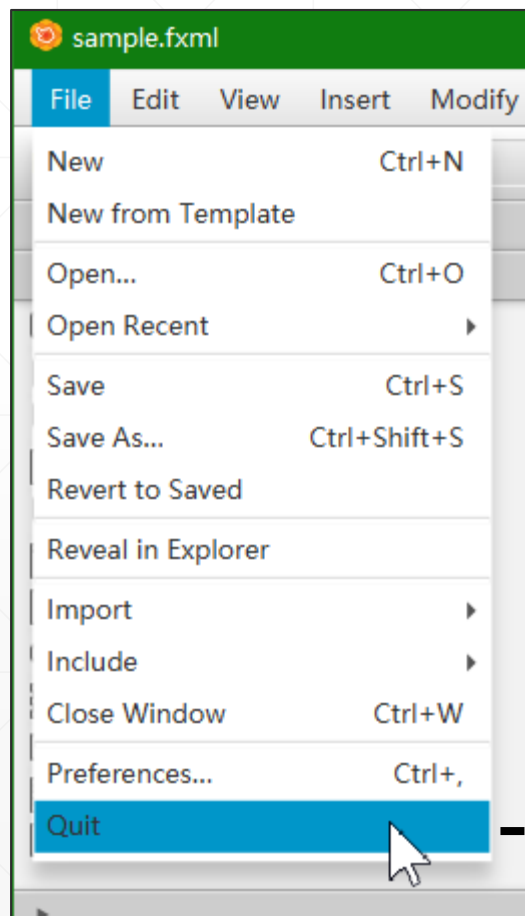
在设计UI界面过程中，可以随时从Preview菜单中选择相应命令加载样式表和预览界面.....



.fxml文件内容会自动同步



当你在Scene Builder中设计完UI界面以后，从File菜单中选“Quit”命令回到IntelliJ，会看到相应的fxml文件内容自动地同步.....



简单地说.....



Scene Builder的功能，就是给你一个所见即所得的用户界面设计器，让你不运行程序也能看到最终呈现的效果，从而方便你设计出满意的界面。



当你设计完毕之后，Scene Builder会将你设计的界面“转换”为相应的FXML代码，更新项目中对应的FXML文件的内容。



完全可以使用纯手工的方式（而不使用Scene Builder）设计JavaFX的界面，但使用Scene Builder，可以减轻你记忆N多UI控件和各种属性名称拼写的负担，提高软件开发的效率。

示例的UI界面代码

在本讲示例中，将一个Label控件放到了AnchorPane面板中。

指定相关联的控制器类名（包容包名）

```
<AnchorPane fx:controller="com.jinxuliang.usescenebuilder.HelloController"
    maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity"
    minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
    xmlns="http://javafx.com/javafx/19" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">
    <Label fx:id="lblInfo" alignment="CENTER" layoutX="278.0"
        layoutY="193.0" text="Label" textAlignment="CENTER"
        textFill="#6f11a6" AnchorPane.leftAnchor="60.0" AnchorPane.rightAnchor="60.0">
        <font>
            <Font size="26.0"/>
        </font>
    </Label>
</AnchorPane>
```

注意一下标签控件有一个fx:id属性，指定了一个标识值。这个值非常重要，它是使用代码访问这个控件的关键。

修改控制器代码

JavaFX采用MVC设计模式来设计程序，各种功能代码都集中于控制器中。

```
//让控制器实现Initializable接口
1 usage
public class HelloController implements Initializable {
    2 usages
    @FXML
    private Label lblInfo; //引用FXML文档中的Label控件

    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle resourceBundle) {
        //主窗体显示时, 让Label显示当前时间
        lblInfo.setText("当前时间: "+ LocalDateTime.now());
    }
}
```

请特别注意如何在控制器中引用到FXML文档中UI控件，基本方法是：定义一个与控件id同值的字段，然后给其添加@FXML的注解。

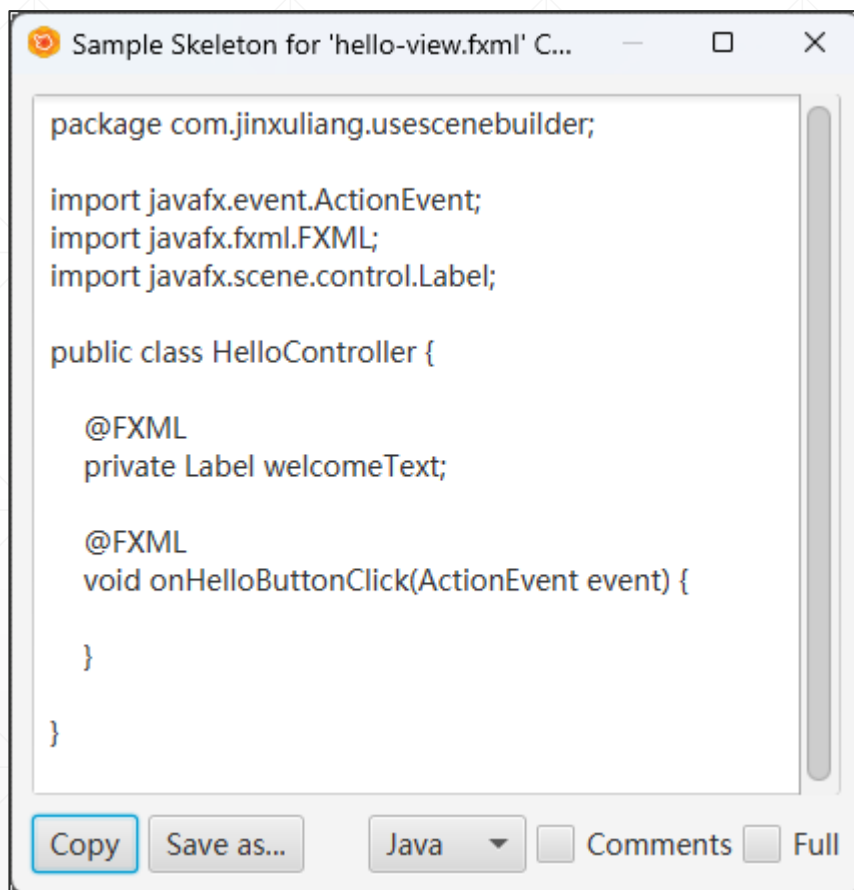
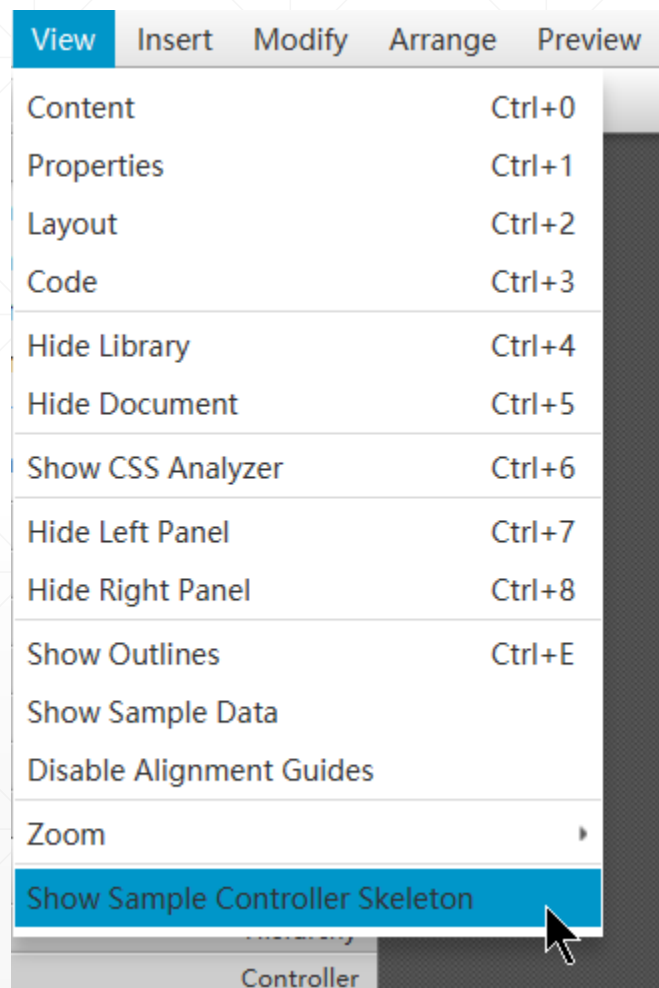
@FXML的功用



当在一个控制器中使用@FXML标识一个私有字段或方法时，会通知JavaFX，这个字段将引用fxml文档中的某个控件，或者，fxml中的某个控件的特定事件在触发时，会调用这个方法。

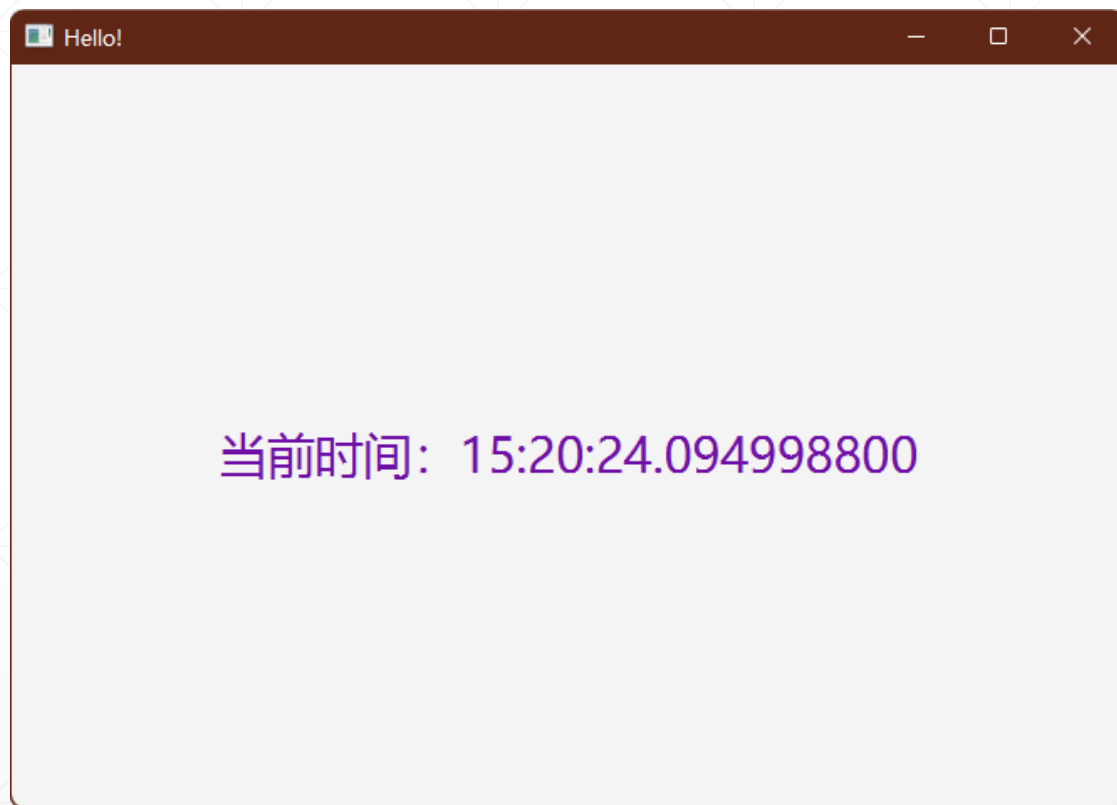
如果这些字段和方法是public的，则可以不加@FXML注解，但推荐统一加上，以方便代码阅读者明确代码的意图。

小技巧：SceneBuilder查看生成的代码



在实际开发中，经常在Scene Builder中给特定控件设定id，绑定事件，完成这些设置之后，可以查看生成的控制器代码，可以复制这些代码，回到IntelliJ中直接修改控制器类。

运行



至此，一个完整的JavaFX开发与编码过程展示完毕。